# Loïc Aron MBASSI EWOLO

## Ingénieur Développement Produits & Tests Embarqués

*Disponible dès **Septembre 2026** en alternance (12 mois)*

Cergy, France (Mobile IDF) (+33) 7 59 52 33 98 loicaron.mbassiewolo@ensea.fr
linkedin.com/in/loic-mbassi github.com/Nameless0l mbassiloic.tech

Prototypage hardware (soudure, capteurs IMU/Flex), automatisation de tests en **Python** et développement embarqué en **C/C++** sur STM32 et Nvidia Jetson. Double diplôme **ENSEA** / **Polytechnique Yaoundé** en systèmes embarqués et électronique. Je souhaite contribuer au développement et à la validation des modules de transmission sans contact chez **Radiall**.

## FORMATION

- **ENSEA (École Nationale Supérieure de l'Électronique et de ses Applications)** *Cergy | 2025 – 2027*
  Double diplôme d'Ingénieur : **Systèmes Embarqués**, Traitement du Signal, IA.
  *Cours : Conception numérique FPGA/VHDL, Protocoles de communication, Électronique analogique/numérique.*
- **École Polytechnique de Yaoundé (1ère école d'ingénieur CEMAC)** *Yaoundé | 2021 – 2025*
  Diplôme d'Ingénieur de Conception (Master 2) : **Mathématiques Appliquées**, Génie Logiciel, Systèmes.

## COMPÉTENCES TECHNIQUES

— **Embarqué & Électronique :** C/C++, STM32, Arduino, Raspberry Pi, Soudure, Capteurs (IMU, Flex), Protocoles (I2C, SPI, UART).
— **Automatisation & Scripts : Python**, Bash, Automatisation de tests, Traitement de données, PyInstaller.
— **IHM & Développement :** Qt/Tkinter, React, API REST, Git, Docker, Linux.
— **Outils & Conception :** MATLAB/Simulink, VHDL (FPGA), Onshape (CAO 3D), KiCad (PCB).
— **Langues :** Français (Natif), Anglais (Professionnel/Technique).

## PROJETS & EXPÉRIENCES

- **Harmony Gloves – Gant Instrumenté pour Langue des Signes** *2024*
  *Laboratoire IOTA, Polytechnique Yaoundé* *STM32, Arduino, C, Capteurs IMU/Flex*
  - Participation au prototypage d'un gant connecté : **soudure** des composants, intégration capteurs IMU et flex sur PCB.
  - Développement firmware en **C** pour l'acquisition et la fusion de données capteurs en temps réel.
  - Campagne de **prise de données** expérimentales et validation du prototype par tests fonctionnels.

- **Upgrade Jetson – Robotique Autonome (Challenge Défense CoHoMa)** *2025 – En cours*
  *ENSEA, collaboration armée française* *C/C++, Docker, YOLOv10, Lidar 3D, SLAM*
  - Intégration et traitement de données **Lidar 3D** (VLP16) et caméra de profondeur sur **Nvidia Jetson**.
  - Développement embarqué en **C/C++** avec contraintes temps réel et optimisation mémoire.
  - Déploiement reproductible via **Docker** et modélisation 3D sur Onshape.

- **Fault Detection & Fault-Tolerant Control (Drone)** *2025*
  *Projet académique ENSEA* *MATLAB/Simulink, Contrôle automatique*
  - Modélisation dynamique d'un drone et conception d'un **banc de test** de détection de défauts (capteurs/actionneurs).
  - Simulation de scénarios de pannes réalistes et **analyse comparative** des performances sous Simulink.

- **Outil d'Analyse Vidéo Automatisé (YOLOv8)** *2025*
  *Projet personnel* *Python, YOLOv8, OpenCV, PyInstaller*
  - Développement d'un **script Python** de détection automatique et extraction de séquences vidéo.
  - Optimisation mémoire pour traitement longue durée. Compilation en **exécutable (.exe)** pour distribution.

- **Stage Recherche IoT – TinyML sur Edge Computing** *Oct. 2023 – Jan. 2024*
  *IoT Lab, Polytechnique Yaoundé* *Python, Arduino, Raspberry Pi, TF Lite, C*
  - Optimisation de modèles ML pour **hardware limité** (quantization, pruning) avec contraintes temps réel.
  - Déploiement sur **Arduino/Raspberry Pi** et validation par mesures sur banc de test.

## DISTINCTIONS & LEADERSHIP

— **1ère Place** – IndabaX Africa 2025 (IA Santé) | **1ère Place** – CITS National Hackathon (Urban Waste, 75 équipes).
— **Chef Cellule Projets & IA** (Polytechnique Yaoundé) : animation workshops techniques, +50% membres.
— **Certifications :** Supervised ML (DeepLearning.AI/Stanford), Python for Data Science (IBM).